

EVALUACIÓN INTEGRADORA — PORCENTAJES Y PROPORCIONALIDAD

Individual - Mostrar todos los procedimientos - Calculadora habilitada - No todas las preguntas requieren cuentas largas

Nombre: _____ Fecha: ____/____/2026

Ejercicio 1 Directa, inversa o ninguna (25 puntos)

Para cada situación, indicá el tipo de relación, la constante k si existe y justificá en la columna correspondiente:

Situación	Tipo de relación	k (si existe)	Justificación breve
Un obrero tarda 8 horas en pintar una pared. ¿Cuánto tardan 4 obreros?			
Un auto gasta 6 litros cada 100 km. Si recorre 300 km, ¿cuánto gasta?			
El precio de un taxi: \$50 de bajada de bandera + \$30 por km. ¿Hay proporcionalidad?			

Ejercicio 2 — La conexión entre S3 y S4

Un producto vale \$1.000 sin IVA. Al agregar el IVA del 22% cuesta \$1.220. Con débito, el IVA baja al 20%.

a) ¿Cuánto vale k ? ¿Es proporcionalidad directa? Justificá.

b) ¿Cuánto cuesta el producto pagando con débito? ¿Cuánto se ahorra con respecto al pago sin débito?

c) Si el precio sin IVA fuera \$2.500, ¿cuánto se ahorraría pagando con débito?

d) "El ahorro es siempre el 2% del precio que pagás." ¿Tiene razón quien lo afirma? Justificá.

Ejercicio 3 La empresa de botellas (25 puntos)

Una empresa embotella agua mineral con $k = 0,75$ litros por botella.
Precios: hasta 100 botellas, \$25 c/u. Más de 100 botellas, \$18 c/u.

a) ¿Cuántas botellas se necesitan para embotellar 450 litros?

b) ¿Existe proporcionalidad directa entre la cantidad de botellas y el precio total? Justifícalo.

c) Si compran 600 botellas al precio con descuento, ¿cuánto pagan en total? ¿Cuánto ahorran con respecto al precio original?

d) ¿El descuento entre los dos precios unitarios representa el mismo porcentaje que el ahorro total sobre el precio original?

Ejercicio 4 Los árboles y sus sombras (30 puntos)

A las 3 de la tarde, distintos árboles proyectan sombras sobre el suelo.
La siguiente tabla muestra la altura de cada árbol (en metros) y la longitud de su sombra (en centímetros).

Altura del árbol (m)	Sombra (cm)	$k = \text{sombra/altura}$ (misma unidad)	¿Proporcional?
2	25		
3	37,5		
4	50		
8	100		

a) Completá la tabla calculando la razón $k = \text{sombra/altura}$ para cada árbol. Convertí ambas magnitudes a la misma unidad antes de calcular.

b) ¿Existe proporcionalidad directa entre la altura del árbol y la sombra que proyecta? Justifícalo usando el valor de k .

c) ¿Cuánto vale k ? ¿Qué representa k en este contexto? Explicá con palabras referidas a los árboles y las sombras.

d) Construí un gráfico con los datos de la tabla (altura en el eje horizontal, sombra en el eje vertical). ¿Qué forma tiene la gráfica? ¿Pasa por el origen? ¿Por qué?

e) ¿Qué sombra proyecta un árbol de 6 metros de altura? Calculalo y marcalo en tu gráfico.

EVALUACIÓN INTEGRADORA — HOJA DE CORRECCIÓN DOCENTE

PORCENTAJES Y PROPORCIONALIDAD

NO DISTRIBUIR

E1 = 25 pts | E2 = 20 pts | E3 = 25 pts | E4 = 30 pts | Total = 100 pts

Ejercicio 1 — Directa, inversa o ninguna (25 puntos)

Situación 1 — Obreros: INVERSA. Producto constante = 1 obrero x 8 horas = 8 horas-persona. Con 4 obreros: $8 / 4 = 2$ horas. $k = 8$.

Error frecuente: calcular el resultado sin identificar el tipo de relación o sin verificar que la razón no es constante.

Situación 2 — Auto: DIRECTA. $k = 6/100 = 0,06$ litros por km. Verificación: $0,06 \times 300 = 18$ litros. La razón combustible/km permanece constante.

Error frecuente: confundir 'crece junto' con proporcionalidad directa sin verificar la constancia de la razón.

Situación 3 — Taxi: NINGUNA. Existe término independiente (\$50). La razón precio/km no es constante: en 1 km la razón es 80; en 2 km es 55. k no existe.

Puntaje parcial si el estudiante identifica el tipo correctamente pero no calcula o no justifica la ausencia de k .

Ejercicio 2 — La conexión entre S3 y S4 (20 puntos)

a) $k = 1,22$. Sí, es proporcionalidad directa. La razón precio con IVA / precio sin IVA = $1.220 / 1.000 = 1,22$, constante para cualquier valor base.

b) Con débito: $\$1.000 \times 1,20 = \1.200 . Ahorro = $\$1.220 - \$1.200 = \$20$.

c) Para \$2.500 sin IVA: ahorro = $\$2.500 \times 0,02 = \50 .

d) INCORRECTO. El ahorro (\$20) es el 2% del precio sin IVA (\$1.000), no del precio que se paga (\$1.220). El 2% de \$1.220 equivale a \$24,40, que no coincide con el ahorro real.

Conexión S3-S4: el factor multiplicador 1,22 trabajado en S3 coincide con la constante de proporcionalidad k de S4. Si pocos estudiantes reconocen esta conexión, retomar en clase posterior.

Ejercicio 3 — La empresa de botellas (25 puntos)

a) $450 / 0,75 = 600$ botellas.

b) No hay proporcionalidad directa global. El precio unitario cambia al superar 100 botellas, por lo que la razón precio total/cantidad no es constante. Existe proporcionalidad por tramo, no en el rango completo.

c) 600 botellas x \$18 = \$10.800. Sin descuento: $600 \times \$25 = \15.000 . Ahorro = \$4.200.

d) Sí, el porcentaje es el mismo. Diferencia unitaria: $\$7 / \$25 = 28\%$. Ahorro total: $\$4.200 / \$15.000 = 28\%$. Coinciden porque el descuento se aplica de forma uniforme a todas las unidades.

Puntaje parcial en b) si el estudiante identifica la ruptura de proporcionalidad sin usar terminología precisa.

Ejercicio 4 — Los árboles y sus sombras (30 puntos)

Tabla completa (convertir altura a cm para calcular k):

Altura (cm)	Sombra (cm)	$k = \text{sombra/altura}$	¿Proporcional?
200	25	0,125	Sí
300	37,5	0,125	Sí
400	50	0,125	Sí
800	100	0,125	Sí

a) $k = 0,125$ en todas las filas (sombra en cm / altura en cm). Conversión necesaria: 2 m = 200 cm; 3 m = 300 cm; 4 m = 400 cm; 8 m = 800 cm.

b) Sí, existe proporcionalidad directa. La razón sombra/altura es constante e igual a 0,125 en las cuatro filas de la tabla.

c) $k = 0,125$. Representa que por cada centímetro de altura del árbol, la sombra mide 0,125 cm. Equivalentemente: por cada metro de altura, la sombra mide 12,5 cm. Es la tasa de cambio entre sombra y altura bajo esas condiciones de iluminación.

d) El gráfico muestra una recta que pasa por el origen (0,0). Esto es característico de toda relación de proporcionalidad directa: $y = k \cdot x$, sin término independiente.

e) Árbol de 6 m = 600 cm. Sombra = $0,125 \times 600 = 75$ cm. El punto (600 cm; 75 cm) debe estar sobre la recta del gráfico de d).

Fuente: Adaptado de Azcárate Jiménez, C. y Deulofeu Piquet, J. (1998). Guía praxis para el profesorado - Matemáticas: Contenidos, actividades y recursos. Ed. Praxis, Madrid.

Criterios generales de evaluación

Aprobación: 60 puntos o más.

Puntaje parcial: procedimiento correcto con error de cálculo, clasificación correcta sin cálculo de k, o justificación incompleta con criterio claro.

Ejercicio 4: valorar la interpretación contextual de k (ítem c) y la representación gráfica como $y = kx$ (ítem d). Si pocos estudiantes grafican correctamente, retomar en clase siguiente.

Ejercicio 2d: ítem de mayor densidad conceptual (S3-S4, porcentaje sobre base distinta). Si la mayoría falla, retomar en clase posterior con énfasis en sobre qué base se calcula el porcentaje de ahorro.

Esta evaluación cierra S4 e informa el nivel de consolidación del Bloque 1 (Número y Proporcionalidad) en su articulación con los contenidos del Bloque 2.